CHAPTER 1: SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY (रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ) — 20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **What is the SI unit of amount of substance?**
पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है?

(A) Gram / ग्राम
(B) Mole / मोल
(C) Kilogram / किलोग्राम
(D) Litre / लीटर

Q.02 **Avogadro's number is approximately:**
एवोगैड्रो संख्या लगभग कितनी होती है?

(A) 6.022×10^{23}
(B) 3.011×10^{23}
(C) 6.022×10^{20}
(D) 1.602×10^{-19}

Q.03 **What is the molecular mass of water (H_2O)?**
पानी (H_2O) का आणविक द्रव्यमान कितना है?

(A) 16 u
(B) 20 u
(C) 18 u
(D) 10 u

Q.04 **What is the molar mass of CO_2?**
CO_2 का मोलर द्रव्यमान कितना है?

(A) 28 g/mol
(B) 32 g/mol
(C) 18 g/mol
(D) 44 g/mol

Q.05 **One mole of carbon atoms has a mass of:**
एक मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है?

(A) 6 g
(B) 12 g
(C) 24 g
(D) 1 g

Q.06 **Which law states that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction?**
कौन-सा नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न उत्पन्न होता है, न नष्ट?

(A) Law of conservation of mass / द्रव्यमान संरक्षण का नियम
(B) Avogadro's law / एवोगैड्रो का नियम
(C) Boyle's law / बॉयल का नियम
(D) Law of multiple proportions / गुणित अनुपात का नियम

Q.07 **The empirical formula represents:**
मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है?

(A) Actual number of atoms / परमाणुओं की वास्तविक संख्या
(B) Molecular mass / आणविक द्रव्यमान
(C) Number of molecules / अणुओं की संख्या
(D) Simplest whole-number ratio of atoms / परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात

Q.08 **What is the molecular formula of glucose?**
ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है?

(A) C_6H_6
(B) $C_6H_{12}O_6$
(C) CH_4
(D) C_2H_5OH

Q.09 **Which concentration term is expressed in moles per litre of solution?**
कौन-सी सांद्रता प्रति लीटर विलयन में मोल की संख्या बताती है?

(A) Molality / मोललता
(B) Mole fraction / मोल अंश
(C) Molarity / मोलरता
(D) Mass percentage / द्रव्यमान प्रतिशत

Q.10 **How many moles are present in 22 g of CO_2?**
22 g CO_2 में कितने मोल होते हैं?

(A) 0.5 mol
(B) 1 mol
(C) 2 mol
(D) 4 mol

Q.11 **How many significant figures are present in 0.00520?**
0.00520 में कितने सार्थक अंक हैं?

(A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 3

Q.12 **Which of the following is a homogeneous mixture?**
निम्नलिखित में से कौन-सा समांगी मिश्रण है?

(A) Sand and water / रेत और पानी
(B) Salt solution / नमक का विलयन
(C) Oil and water / तेल और पानी
(D) Soil / मिट्टी

Q.13 **The limiting reagent is the reactant that:**
सीमांत अभिकारक वह है जो:

(A) Is always present in excess / हमेशा अधिक मात्रा में होता है
(B) Acts as a catalyst / उत्प्रेरक का कार्य करता है
(C) Is consumed first and limits product formation / पहले समाप्त होकर उत्पाद निर्माण को सीमित करता है
(D) Does not participate in the reaction / अभिक्रिया में भाग नहीं लेता

Q.14 **What is the mass of 0.5 mole of O_2?**
0.5 मोल O_2 का द्रव्यमान कितना है?

(A) 16 g
(B) 32 g
(C) 8 g
(D) 4 g

Q.15 **Which of the following is an intensive property?**
निम्नलिखित में से कौन-सा गहन गुण है?

(A) Mass / द्रव्यमान
(B) Volume / आयतन
(C) Total energy / कुल ऊर्जा
(D) Temperature / तापमान

Q.16 **What is the SI unit of mass?**
द्रव्यमान की SI इकाई क्या है?

(A) Gram / ग्राम
(B) Kilogram / किलोग्राम
(C) Milligram / मिलीग्राम
(D) Pound / पाउंड

NURSING STUDY ZONE

Q.17 **Which formula is used to calculate the number of moles?**
मोल की संख्या निकालने के लिए कौन-सा सूत्र प्रयोग होता है?

(A) Moles = Mass ÷ Molar mass (B) Moles = Mass × Molar mass
(C) Moles = Volume × Density (D) Moles = Molar mass ÷ Mass

Q.18 **The law of definite proportions states that a compound always contains:**
निश्चित अनुपात का नियम बताता है कि किसी यौगिक में हमेशा क्या होता है?

(A) Equal volumes of gases / गैसों के समान आयतन
(B) Equal numbers of atoms / परमाणुओं की समान संख्या
(C) Elements in a fixed proportion by mass / तत्वों का निश्चित द्रव्यमान अनुपात
(D) Equal masses of all elements / सभी तत्वों के समान द्रव्यमान

Q.19 **How many molecules are present in one mole of water?**
एक मोल पानी में कितने अणु होते हैं?

(A) 3.011×10^{23} (B) 6.022×10^{22}
(C) 1.0×10^{23} (D) 6.022×10^{23}

Q.20 **Which of the following is a pure substance?**
निम्नलिखित में से कौन-सा शुद्ध पदार्थ है?

(A) Air / वायु (B) Distilled water / आसुत जल
(C) Milk / दूध (D) Brass / पीतल

CHAPTER 2: STRUCTURE OF ATOM (परमाणु की संरचना) — 20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **Who discovered the electron?**
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?

(A) Rutherford / रदरफोर्ड (B) Niels Bohr / नील्स बोहर
(C) J. J. Thomson / जे. जे. थॉमसन (D) Chadwick / चैडविक

Q.22 **Who discovered the atomic nucleus?**
परमाणु नाभिक की खोज किसने की?

(A) Ernest Rutherford / अर्नेस्ट रदरफोर्ड (B) Dalton / डाल्टन
(C) Bohr / बोहर (D) Chadwick / चैडविक

Q.23 **Which subatomic particle has no electric charge?**
किस उपपरमाण्विक कण पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता?

(A) Proton / प्रोटॉन (B) Electron / इलेक्ट्रॉन
(C) Positron / पॉज़िट्रॉन (D) Neutron / न्यूट्रॉन

Q.24 **Atomic number is equal to the number of:**
परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है?

(A) Neutrons / न्यूट्रॉन
(B) Protons / प्रोटॉन
(C) Protons and neutrons / प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
(D) Nucleons / न्यूक्लिऑन

Q.25 **What is the maximum number of electrons in the K shell?**
K कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है?

(A) 8 (B) 18
(C) 2 (D) 32

Q.26 **Which quantum number describes the shape of an orbital?**
कौन-सी क्वांटम संख्या कक्षक का आकार बताती है?

(A) Azimuthal quantum number (l) / दिगंशीय क्वांटम संख्या
(B) Principal quantum number (n) / मुख्य क्वांटम संख्या
(C) Spin quantum number (m_s) / स्पिन क्वांटम संख्या
(D) Magnetic quantum number (m_l) / चुंबकीय क्वांटम संख्या

Q.27 **The maximum number of electrons in a shell is given by:**
किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है?

(A) n^2 (B) $2n$
(C) $n + 2$ (D) $2n^2$

Q.28 **Which principle states that no two electrons in an atom can have the same four quantum numbers?**
कौन-सा सिद्धांत बताता है कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएँ समान नहीं हो सकतीं?

(A) Aufbau principle / आफबाऊ सिद्धांत
(B) Pauli exclusion principle / पाउली अपवर्जन सिद्धांत
(C) Hund's rule / हुंड का नियम
(D) Heisenberg principle / हाइजेनबर्ग सिद्धांत

Q.29 **What is the electronic configuration of sodium (Z = 11)?**
सोडियम (Z = 11) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है?

(A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ (B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
(C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^2$ (D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

Q.30 **What is the charge of an electron?**
इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है?

(A) $+1.602 \times 10^{-19}$ C (B) Zero / शून्य
(C) -1.602×10^{-19} C (D) −1 C

Q.31 **Which hydrogen spectral series lies in the visible region?**
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन-सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होती है?

(A) Lyman series / लाइमन श्रेणी (B) Paschen series / पाश्चेन श्रेणी
(C) Brackett series / ब्रैकेट श्रेणी (D) Balmer series / बाल्मर श्रेणी

Q.32 **The principal quantum number is represented by:**
मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं?

(A) l (B) n
(C) m_l (D) m_s

NURSING STUDY ZONE

Q.33 How many orbitals are present in a p-subshell?
p-उपकोश में कितने कक्षक होते हैं?

(A) 1 (B) 5
(C) 3 (D) 7

Q.34 Which orbital has a spherical shape?
किस कक्षक का आकार गोलाकार होता है?

(A) s-orbital / s-कक्षक (B) p-orbital / p-कक्षक
(C) d-orbital / d-कक्षक (D) f-orbital / f-कक्षक

Q.35 Mass number is the sum of:
द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है?

(A) Protons and electrons / प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
(B) Electrons and neutrons / इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन
(C) Only protons / केवल प्रोटॉन
(D) Protons and neutrons / प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

Q.36 Isotopes have the same:
समस्थानिकों में क्या समान होता है?

(A) Mass number / द्रव्यमान संख्या (B) Atomic number / परमाणु संख्या
(C) Number of neutrons / न्यूट्रॉन की संख्या (D) Atomic mass / परमाणु द्रव्यमान

Q.37 Which principle explains the filling of orbitals in increasing order of energy?
कौन-सा सिद्धांत बढ़ती ऊर्जा के क्रम में कक्षकों के भरने की व्याख्या करता है?

(A) Hund's rule / हुंड का नियम
(B) Pauli exclusion principle / पाउली अपवर्जन सिद्धांत
(C) Aufbau principle / आफबाऊ सिद्धांत
(D) Heisenberg principle / हाइजेनबर्ग सिद्धांत

Q.38 What is the maximum number of electrons in a d-subshell?
d-उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है?

(A) 10 (B) 2
(C) 6 (D) 14

Q.39 Who proposed the atomic model with quantized electron orbits?
इलेक्ट्रॉनों की क्वांटीकृत कक्षाओं वाला परमाणु मॉडल किसने दिया?

(A) Thomson / थॉमसन (B) Dalton / डाल्टन
(C) Chadwick / चैडविक (D) Niels Bohr / नील्स बोहर

Q.40 How many unpaired electrons are present in a nitrogen atom ($1s^2\ 2s^2\ 2p^3$)?
नाइट्रोजन परमाणु ($1s^2\ 2s^2\ 2p^3$) में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं?

(A) 1 (B) 3
(C) 2 (D) 0

CHAPTER 3: CLASSIFICATION OF ELEMENTS & PERIODICITY (तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता) — 20 MCQs • Q.41 TO Q.60

Q.41 The modern periodic law is based on:
आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है?

(A) Atomic mass / परमाणु द्रव्यमान (B) Number of neutrons / न्यूट्रॉन की संख्या
(C) Atomic number / परमाणु संख्या (D) Atomic volume / परमाणु आयतन

Q.42 How many periods are present in the modern periodic table?
आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं?

(A) 7 (B) 8
(C) 18 (D) 9

Q.43 How many groups are present in the modern periodic table?
आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं?

(A) 7 (B) 8
(C) 16 (D) 18

Q.44 Which element has the highest electronegativity?
किस तत्व की विद्युतऋणात्मकता सबसे अधिक है?

(A) Oxygen / ऑक्सीजन (B) Fluorine / फ्लोरीन
(C) Nitrogen / नाइट्रोजन (D) Chlorine / क्लोरीन

Q.45 Which of the following is an alkali metal?
निम्नलिखित में से कौन-सी क्षार धातु है?

(A) Calcium / कैल्शियम (B) Magnesium / मैग्नीशियम
(C) Sodium / सोडियम (D) Aluminium / एल्युमिनियम

Q.46 Atomic radius generally decreases across a period because:
एक आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यतः क्यों घटती है?

(A) Effective nuclear charge increases / प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है
(B) Number of shells increases / कोशों की संख्या बढ़ती है
(C) Nuclear charge decreases / नाभिकीय आवेश घटता है
(D) Electrons disappear / इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं

Q.47 Which group contains noble gases?
किस समूह में अक्रिय गैसें होती हैं?

(A) Group 1 / समूह 1 (B) Group 2 / समूह 2
(C) Group 17 / समूह 17 (D) Group 18 / समूह 18

Q.48 Which of the following is a halogen?
निम्नलिखित में से कौन-सा हैलोजन है?

(A) Neon / निऑन (B) Chlorine / क्लोरीन
(C) Sodium / सोडियम (D) Calcium / कैल्शियम

NURSING STUDY ZONE

Q.49 Which of the following has the largest atomic radius?
निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है?

(A) Li
(B) Na
(C) Rb
(D) K

Q.50 Ionization enthalpy is the energy required to:
आयनीकरण एन्थैल्पी वह ऊर्जा है जो किस कार्य के लिए आवश्यक है?

(A) Remove an electron from an isolated gaseous atom / पृथक गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना
(B) Add a neutron to an atom / परमाणु में न्यूट्रॉन जोड़ना
(C) Add a proton to an atom / परमाणु में प्रोटॉन जोड़ना
(D) Break the nucleus / नाभिक को तोड़ना

Q.51 Which element belongs to Group 17?
कौन-सा तत्व समूह 17 में आता है?

(A) Argon / आर्गन
(B) Magnesium / मैग्नीशियम
(C) Carbon / कार्बन
(D) Bromine / ब्रोमीन

Q.52 Which of the following is the most metallic?
निम्नलिखित में से सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन-सा है?

(A) Fluorine / फ्लोरीन
(B) Potassium / पोटैशियम
(C) Oxygen / ऑक्सीजन
(D) Chlorine / क्लोरीन

Q.53 Transition elements are generally found in which block?
संक्रमण तत्व सामान्यतः किस ब्लॉक में पाए जाते हैं?

(A) s-block
(B) p-block
(C) d-block
(D) f-block

Q.54 Elements in the same group generally have the same:
एक ही समूह के तत्वों में सामान्यतः क्या समान होता है?

(A) Number of valence electrons / संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या
(B) Atomic mass / परमाणु द्रव्यमान
(C) Number of shells / कोशों की संख्या
(D) Number of neutrons / न्यूट्रॉन की संख्या

Q.55 Which of the following is a p-block element?
निम्नलिखित में से कौन-सा p-ब्लॉक तत्व है?

(A) Sodium / सोडियम
(B) Calcium / कैल्शियम
(C) Iron / आयरन
(D) Chlorine / क्लोरीन

Q.56 Across a period, metallic character generally:
एक आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर धात्विक गुण सामान्यतः:

(A) Increases / बढ़ता है
(B) Decreases / घटता है
(C) Remains constant / समान रहता है
(D) Becomes infinite / अनंत हो जाता है

Q.57 Which of the following has the highest first ionization enthalpy?
निम्नलिखित में से किसकी प्रथम आयनीकरण एन्थैल्पी सबसे अधिक है?

(A) Sodium / सोडियम
(B) Aluminium / एल्युमिनियम
(C) Neon / निऑन
(D) Magnesium / मैग्नीशियम

Q.58 Which element has the electronic configuration 2, 8, 1?
किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है?

(A) Sodium / सोडियम
(B) Magnesium / मैग्नीशियम
(C) Aluminium / एल्युमिनियम
(D) Neon / निऑन

Q.59 Which of the following is an alkaline earth metal?
निम्नलिखित में से कौन-सी क्षारीय मृदा धातु है?

(A) Potassium / पोटैशियम
(B) Chlorine / क्लोरीन
(C) Helium / हीलियम
(D) Calcium / कैल्शियम

Q.60 An element with atomic number 17 belongs to:
परमाणु संख्या 17 वाला तत्व किस आवर्त और समूह में आता है?

(A) Period 2, Group 17 / आवर्त 2, समूह 17
(B) Period 3, Group 17 / आवर्त 3, समूह 17
(C) Period 3, Group 16 / आवर्त 3, समूह 16
(D) Period 4, Group 17 / आवर्त 4, समूह 17

CHAPTER 4: CHEMICAL BONDING & MOLECULAR STRUCTURE (रासायनिक आबंधन तथा आण्विक संरचना) 20 MCQs • Q.61 TO Q.80

Q.61 Which type of bond is formed by the transfer of electrons?
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन-सा बंध बनता है?

(A) Covalent bond / सहसंयोजक बंध
(B) Metallic bond / धात्विक बंध
(C) Ionic bond / आयनिक बंध
(D) Hydrogen bond / हाइड्रोजन बंध

Q.62 Which type of bond involves the sharing of electron pairs?
इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से कौन-सा बंध बनता है?

(A) Covalent bond / सहसंयोजक बंध
(B) Ionic bond / आयनिक बंध
(C) Electrostatic bond / स्थिरवैद्युत बंध
(D) Nuclear bond / नाभिकीय बंध

Q.63 What is the shape of a methane (CH_4) molecule?
मीथेन (CH_4) अणु का आकार कैसा होता है?

(A) Linear / रैखिक
(B) Trigonal planar / त्रिकोणीय समतलीय
(C) Bent / कोणीय
(D) Tetrahedral / चतुष्फलकीय

Q.64 What is the bond angle in a water molecule?
पानी के अणु में बंध कोण कितना होता है?

(A) 180°
(B) Approximately 104.5° / लगभग 104.5°
(C) 120°
(D) 109.5°

Q.65 Which molecule has a linear shape?
किस अणु का आकार रैखिक है?

(A) H_2O
(B) NH_3
(C) CO_2
(D) CH_4

Q.66 What is the hybridization of carbon in CH_4?
CH_4 में कार्बन का संकरण क्या है?

(A) sp^3
(B) sp^2
(C) sp
(D) dsp^2

NURSING STUDY ZONE

Q.67 **Which molecule has a trigonal planar shape?**
किस अणु का आकार त्रिकोणीय समतलीय है?

(A) CH_4 (B) NH_3
(C) H_2O (D) BF_3

Q.68 **What is the hybridization of carbon in ethene (C_2H_4)?**
एथीन (C_2H_4) में कार्बन का संकरण क्या है?

(A) sp (B) sp^2
(C) sp^3 (D) dsp^2

Q.69 **Which of the following molecules has a permanent dipole moment?**
निम्नलिखित में से किस अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है?

(A) CO_2 (B) BF_3
(C) H_2O (D) CCl_4

Q.70 **According to VSEPR theory, the shape of NH_3 is:**
VSEPR सिद्धांत के अनुसार NH_3 का आकार क्या है?

(A) Trigonal pyramidal / त्रिकोणीय पिरामिडीय (B) Linear / रैखिक
(C) Tetrahedral / चतुष्फलकीय (D) Square planar / वर्ग समतलीय

Q.71 **Which of the following is an example of hydrogen bonding?**
निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है?

(A) NaCl crystal / NaCl क्रिस्टल (B) CH_4 molecules / CH_4 अणु
(C) H_2 molecules / H_2 अणु (D) Water molecules / पानी के अणु

Q.72 **What is the bond order of N_2 according to molecular orbital theory?**
आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N_2 का बंध क्रम कितना है?

(A) 1 (B) 3
(C) 2 (D) 4

Q.73 **Which of the following has the highest bond order?**
निम्नलिखित में से किसका बंध क्रम सबसे अधिक है?

(A) O_2 (B) O_2^-
(C) N_2 (D) H_2

Q.74 **Which molecule is paramagnetic?**
कौन-सा अणु अनुचुंबकीय है?

(A) O_2 (B) N_2
(C) H_2 (D) CO_2

Q.75 **A sigma bond is formed by:**
सिग्मा बंध किसके द्वारा बनता है?

(A) Sidewise overlap only / केवल पार्श्व अतिव्यापन
(B) No orbital overlap / कक्षकों के बिना अतिव्यापन
(C) Transfer of protons / प्रोटॉन का स्थानांतरण
(D) Head-on overlap of orbitals / कक्षकों का शीर्षाभिमुख अतिव्यापन

Q.76 **Which bond is generally stronger?**
सामान्यतः कौन-सा बंध अधिक मजबूत होता है?

(A) Hydrogen bond / हाइड्रोजन बंध
(B) Sigma bond / सिग्मा बंध
(C) Van der Waals interaction / वान डर वाल्स अंतःक्रिया
(D) Weak intermolecular attraction / कमजोर अंतराआण्विक आकर्षण

Q.77 **What is the formal charge on nitrogen in NH_4^+?**
NH_4^+ में नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश कितना है?

(A) −1 (B) 0
(C) +1 (D) +2

Q.78 **Which of the following is an electron-deficient molecule?**
निम्नलिखित में से कौन-सा इलेक्ट्रॉन-अल्प अणु है?

(A) BF_3 (B) NH_3
(C) CH_4 (D) H_2O

Q.79 **What is the hybridization of carbon in CO_2?**
CO_2 में कार्बन का संकरण क्या है?

(A) sp^3 (B) sp^2
(C) dsp^2 (D) sp

Q.80 **Which intermolecular force is generally strongest among the following?**
निम्नलिखित में से कौन-सा अंतराआण्विक आकर्षण सामान्यतः सबसे मजबूत है?

(A) London dispersion forces / लंदन विक्षेपण बल
(B) Hydrogen bonding / हाइड्रोजन बंध
(C) Weak induced dipole attraction / कमजोर प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण
(D) Temporary dipole interaction / अस्थायी द्विध्रुव अंतःक्रिया

CHAPTER 5: THERMODYNAMICS (ऊष्मागतिकी)

20 MCQs • Q.81 TO Q.100

Q.81 **Thermodynamics deals with the study of:**
ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है?

(A) Only atomic structure / केवल परमाणु संरचना
(B) Only reaction rates / केवल अभिक्रिया की दर
(C) Heat, work and energy / ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा
(D) Only chemical bonding / केवल रासायनिक बंध

Q.82 **What is the SI unit of energy?**
ऊर्जा की SI इकाई क्या है?

(A) Joule / जूल (B) Calorie / कैलोरी
(C) Watt / वाट (D) Pascal / पास्कल

NURSING STUDY ZONE

Q.83 **The first law of thermodynamics is based on:**
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है?

(A) Conservation of momentum / संवेग संरक्षण
(B) Conservation of mass only / केवल द्रव्यमान संरक्षण
(C) Increase in entropy only / केवल एंट्रॉपी में वृद्धि
(D) Conservation of energy / ऊर्जा संरक्षण

Q.84 **Which of the following is a state function?**
निम्नलिखित में से कौन-सा अवस्था फलन है?

(A) Heat / ऊष्मा
(B) Enthalpy / एन्थैल्पी
(C) Work / कार्य
(D) Path length / पथ की लंबाई

Q.85 **Which of the following is an extensive property?**
निम्नलिखित में से कौन-सा विस्तृत गुण है?

(A) Temperature / तापमान
(B) Pressure / दाब
(C) Mass / द्रव्यमान
(D) Density / घनत्व

Q.86 **For an exothermic reaction, the enthalpy change is:**
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एन्थैल्पी परिवर्तन कैसा होता है?

(A) Negative / ऋणात्मक
(B) Positive / धनात्मक
(C) Always zero / हमेशा शून्य
(D) Infinite / अनंत

Q.87 **For an endothermic reaction, heat is:**
ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा:

(A) Always released / हमेशा निकलती है
(B) Destroyed / नष्ट होती है
(C) Converted into mass completely / पूरी तरह द्रव्यमान में बदल जाती है
(D) Absorbed by the system / निकाय द्वारा अवशोषित होती है

Q.88 **What is the relationship between enthalpy and internal energy?**
एन्थैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच संबंध क्या है?

(A) $H = U - PV$
(B) $H = U + PV$
(C) $H = PV - U$
(D) $H = U/PV$

Q.89 **Which quantity is a path function?**
कौन-सी राशि पथ फलन है?

(A) Internal energy / आंतरिक ऊर्जा
(B) Entropy / एंट्रॉपी
(C) Work / कार्य
(D) Enthalpy / एन्थैल्पी

Q.90 **What is the SI unit of entropy?**
एंट्रॉपी की SI इकाई क्या है?

(A) $J\ K^{-1}$
(B) $J\ mol^{-1}$
(C) $K\ J^{-1}$
(D) $J\ mol^{-1}\ K^{-1}$ only for total entropy

Q.91 **Gibbs free energy is represented by:**
गिब्स मुक्त ऊर्जा को किससे दर्शाया जाता है?

(A) H
(B) U
(C) S
(D) G

Q.92 **At constant temperature and pressure, a process is spontaneous when:**
स्थिर तापमान और दाब पर कोई प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त कब होती है?

(A) $\Delta G > 0$
(B) $\Delta G < 0$
(C) $\Delta G = +\infty$
(D) ΔH must always be positive

Q.93 **What is the equation for Gibbs free energy change?**
गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण क्या है?

(A) $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$
(B) $\Delta G = \Delta S - T\Delta H$
(C) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
(D) $\Delta G = \Delta H \times \Delta S$

Q.94 **In an isolated system, the total energy:**
एक विलगित निकाय में कुल ऊर्जा:

(A) Remains constant / स्थिर रहती है
(B) Always increases / हमेशा बढ़ती है
(C) Always decreases / हमेशा घटती है
(D) Becomes zero / शून्य हो जाती है

Q.95 **What is the enthalpy change of an endothermic reaction?**
ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एन्थैल्पी परिवर्तन कैसा होता है?

(A) Always negative / हमेशा ऋणात्मक
(B) Always zero / हमेशा शून्य
(C) Undefined / अपरिभाषित
(D) Positive / धनात्मक

Q.96 **Which law states that the entropy of a perfect crystal at absolute zero is zero?**
कौन-सा नियम बताता है कि परम शून्य ताप पर पूर्ण क्रिस्टल की एंट्रॉपी शून्य होती है?

(A) First law / प्रथम नियम
(B) Third law of thermodynamics / ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम
(C) Second law / द्वितीय नियम
(D) Zeroth law / शून्यवाँ नियम

Q.97 **Heat exchanged at constant pressure is equal to the change in:**
स्थिर दाब पर विनिमय की गई ऊष्मा किसके परिवर्तन के बराबर होती है?

(A) Volume only / केवल आयतन
(B) Entropy only / केवल एंट्रॉपी
(C) Enthalpy / एन्थैल्पी
(D) Density / घनत्व

Q.98 **Which of the following is an intensive property?**
निम्नलिखित में से कौन-सा गहन गुण है?

(A) Pressure / दाब
(B) Mass / द्रव्यमान
(C) Volume / आयतन
(D) Total internal energy / कुल आंतरिक ऊर्जा

Q.99 **In a cyclic process, the net change in internal energy is:**
चक्रीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा का कुल परिवर्तन कितना होता है?

(A) Positive / धनात्मक
(B) Negative / ऋणात्मक
(C) Infinite / अनंत
(D) Zero / शून्य

NURSING STUDY ZONE

Q.100 **The second law of thermodynamics introduces the concept of:**
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है?

(A) Atomic number / परमाणु संख्या **(B)** Entropy / एंट्रॉपी
(C) Molecular mass / आणविक द्रव्यमान **(D)** Electric charge / विद्युत आवेश

CHAPTER 6: EQUILIBRIUM (साम्यावस्था) — 20 MCQs • Q.101 TO Q.120

Q.101 **Chemical equilibrium is established when:**
रासायनिक साम्यावस्था कब स्थापित होती है?

(A) The reaction stops completely / अभिक्रिया पूरी तरह रुक जाती है
(B) Only forward reaction occurs / केवल अग्र अभिक्रिया होती है
(C) Forward and reverse reaction rates become equal / अग्र और पश्च अभिक्रिया की दरें बराबर हो जाती हैं
(D) All reactants disappear / सभी अभिकारक समाप्त हो जाते हैं

Q.102 **The equilibrium constant is represented by:**
साम्य स्थिरांक को किससे दर्शाया जाता है?

(A) K **(B)** R
(C) T **(D)** P

Q.103 **For the reaction $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, the expression for Kc is:**
अभिक्रिया $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ के लिए Kc का व्यंजक क्या है?

(A) $[N_2][H_2]^3/[NH_3]^2$ **(B)** $[NH_3]/[N_2][H_2]$
(C) $[NH_3]^2/[N_2]$ **(D)** $[NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$

Q.104 **According to Le Chatelier's principle, when pressure increases, equilibrium shifts towards the side with:**
ले-शातेलिए सिद्धांत के अनुसार दाब बढ़ाने पर साम्य किस ओर खिसकता है?

(A) More gaseous moles / अधिक गैसीय मोल
(B) Fewer gaseous moles / कम गैसीय मोल
(C) Equal gaseous moles only / केवल समान गैसीय मोल
(D) Higher temperature in every case / हर स्थिति में अधिक तापमान

Q.105 **What is the pH of a neutral solution at 25°C?**
25°C पर उदासीन विलयन का pH कितना होता है?

(A) 0 **(B)** 14
(C) 7 **(D)** 1

Q.106 **Which of the following is a strong acid?**
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबल अम्ल है?

(A) HCl / हाइड्रोक्लोरिक अम्ल **(B)** CH_3COOH / एसीटिक अम्ल
(C) H_2CO_3 / कार्बोनिक अम्ल **(D)** HCN / हाइड्रोसायनिक अम्ल

Q.107 **Which of the following is a weak acid?**
निम्नलिखित में से कौन-सा दुर्बल अम्ल है?

(A) HCl **(B)** HNO_3
(C) H_2SO_4 **(D)** CH_3COOH

Q.108 **The pH of an acidic solution is generally:**
अम्लीय विलयन का pH सामान्यतः कितना होता है?

(A) Greater than 7 / 7 से अधिक **(B)** Less than 7 / 7 से कम
(C) Exactly 14 / ठीक 14 **(D)** Always zero / हमेशा शून्य

Q.109 **Which ion is responsible for the acidic nature of an aqueous solution?**
जलीय विलयन के अम्लीय गुण के लिए कौन-सा आयन उत्तरदायी है?

(A) OH^- **(B)** Na^+
(C) H_3O^+ **(D)** Cl^-

Q.110 **The ionic product of water at 25°C is approximately:**
25°C पर पानी का आयनिक गुणनफल लगभग कितना होता है?

(A) 1.0×10^{-14} **(B)** 1.0×10^{-7}
(C) 1.0×10^{7} **(D)** 1.0×10^{-1}

Q.111 **A buffer solution resists changes in:**
बफर विलयन किसमें परिवर्तन का विरोध करता है?

(A) Mass / द्रव्यमान **(B)** Volume / आयतन
(C) Density / घनत्व **(D)** pH

Q.112 **Which of the following is a basic solution?**
निम्नलिखित में से कौन-सा क्षारीय विलयन है?

(A) pH = 3 **(B)** pH = 11
(C) pH = 5 **(D)** pH = 6

Q.113 **According to Brønsted-Lowry theory, an acid is a:**
ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है?

(A) Proton acceptor / प्रोटॉन ग्राही **(B)** Electron donor / इलेक्ट्रॉन दाता
(C) Proton donor / प्रोटॉन दाता **(D)** Neutron donor / न्यूट्रॉन दाता

Q.114 **According to Brønsted-Lowry theory, a base is a:**
ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार क्या है?

(A) Proton acceptor / प्रोटॉन ग्राही
(B) Proton donor / प्रोटॉन दाता
(C) Neutron acceptor / न्यूट्रॉन ग्राही
(D) Electron acceptor only / केवल इलेक्ट्रॉन ग्राही

Q.115 **Which of the following is a conjugate acid-base pair?**
निम्नलिखित में से कौन-सा संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म है?

(A) HCl and NaCl **(B)** NaOH and NaCl
(C) H_2 and O_2 **(D)** NH_4^+ and NH_3

NURSING STUDY ZONE

Q.116 **If the concentration of H^+ ions increases, the pH generally:**

यदि H^+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, तो pH सामान्यतः:

(A) Increases / बढ़ता है

(B) Decreases / घटता है

(C) Remains unchanged / अपरिवर्तित रहता है

(D) Becomes exactly 7 / ठीक 7 हो जाता है

Q.117 **Which factor does NOT change the equilibrium constant for a given reaction?**

किसी निश्चित अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को कौन-सा कारक नहीं बदलता?

(A) Temperature / तापमान

(B) Change in temperature / तापमान में परिवर्तन

(C) Catalyst / उत्प्रेरक

(D) Nature of the reaction / अभिक्रिया की प्रकृति

Q.118 **A catalyst affects chemical equilibrium by:**

उत्प्रेरक रासायनिक साम्यावस्था को कैसे प्रभावित करता है?

(A) Increasing the rates of forward and reverse reactions equally / अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दर समान रूप से बढ़ाकर

(B) Changing the equilibrium constant / साम्य स्थिरांक बदलकर

(C) Shifting equilibrium permanently to products / साम्य को स्थायी रूप से उत्पादों की ओर खिसकाकर

(D) Stopping the reverse reaction / पश्च अभिक्रिया रोककर

Q.119 **For a reaction at equilibrium, the reaction quotient Q is:**

साम्यावस्था में किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया भागफल Q कितना होता है?

(A) Always zero / हमेशा शून्य

(B) Always one / हमेशा एक

(C) Always greater than K / हमेशा K से अधिक

(D) Equal to K / K के बराबर

Q.120 **The solubility product is represented by:**

विलेयता गुणनफल को किससे दर्शाया जाता है?

(A) Ka

(B) Ksp

(C) Kw

(D) Kb

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • CHEMISTRY CHAPTERS 1 TO 6 (QUESTIONS 01 TO 120)

CHAPTER 1: SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY (रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	B	A	C	D	B	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C	D	B

CHAPTER 2: STRUCTURE OF ATOM (परमाणु की संरचना) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B

CHAPTER 3: CLASSIFICATION OF ELEMENTS & PERIODICITY (तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता) (Q.41 TO Q.60)

Q	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B

CHAPTER 4: CHEMICAL BONDING & MOLECULAR STRUCTURE (रासायनिक आबंधन तथा आण्विक संरचना) (Q.61 TO Q.80)

Q	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B

CHAPTER 5: THERMODYNAMICS (ऊष्मागतिकी) (Q.81 TO Q.100)

Q	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B

CHAPTER 6: EQUILIBRIUM (साम्यावस्था) (Q.101 TO Q.120)

Q	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B

NURSING STUDY ZONE